2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年湖南卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{-1,0,1\}$，$N=\{x\mid x^2=x\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{-1,0,1\}$　　B. $\{0,1\}$　　C. $\{1\}$　　D. $\{0\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $x^2=x$ 得 $x(x-1)=0$，所以 $N=\{0,1\}$. 因而 $M\cap N=\{-1,0,1\}\cap\{0,1\}=\{0,1\}$，故选 B.

2. 复数 $z=i(i+1)$（i 为虚数单位）的共轭复数是（ ）

A. $-1-i$　　B. $-1+i$　　C. $1-i$　　D. $1+i$

【答案】**A**

【解析】
先将复数化为代数形式： $z=i(i+1)=i^2+i=-1+i$. 共轭复数是实部不变、虚部变号，故 $\overline{z}=-1-i$，所以选 A.

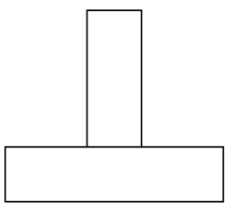
3. 命题“若 $\alpha=\frac{\pi}{4}$，则 $\tan\alpha=1$”的逆否命题是（ ）

A. 若 $\alpha\neq\frac{\pi}{4}$，则 $\tan\alpha\neq1$
B. 若 $\alpha=\frac{\pi}{4}$，则 $\tan\alpha\neq1$
C. 若 $\tan\alpha\neq1$，则 $\alpha\neq\frac{\pi}{4}$
D. 若 $\tan\alpha\neq1$，则 $\alpha=\frac{\pi}{4}$

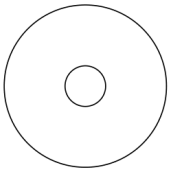
【答案】**C**

【解析】
设命题中的前件为 p：$\alpha=\frac{\pi}{4}$，后件为 q：$\tan\alpha=1$. 命题 “若 p，则 q”的逆否命题是“若非 q，则非 p”，即“若 $\tan\alpha\neq1$，则 $\alpha\neq\frac{\pi}{4}$”. 故选 C.

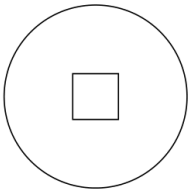
4. 某几何体的正视图和侧视图均如下图所示，则该几何体的俯视图不可能是（ ）



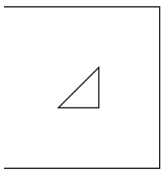
A.



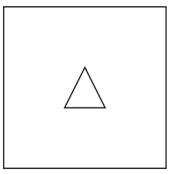
B.



C.



D.



【答案】C

【解析】

正视图和侧视图相同，且上部矩形内部没有实线或虚线，说明上部几何体的侧棱方向与投影方向一致，斜边不能在正视图或侧视图的上部投影中出现．若俯视图为 C，内边界含有一条斜边，该斜边对应的侧棱在正视图或侧视图中必留下斜线，与题给上部矩形内部无斜线矛盾．因此 C 不可能，故选 C.

5. 设某大学的女生体重 y（单位：kg）与身高 x（单位：cm）具有线性相关关系，根据一组样本数据 (x_i, y_i)（$i=1$，2，$\cdots$，n），用最小二乘法建立的回归方程为 $hat\{y\}=0.85x-85.71$，则下列结论中不正确的是（ ）

A. y 与 x 具有正的线性相关关系
B. 回归直线过样本点的中心（$\overline{x}$，$\overline{y}$）
C. 若该大学某女生身高增加 $1\sim cm$，则其体重约增加 $0.85\sim kg$
D. 若该大学某女生身高为 $170\sim cm$，则可断定其体重必为 $58.79\sim kg$

【答案】D

【解析】

回归方程的斜率 $0.85>0$，说明 y 与 x 具有正的线性相关关系，A 正确．最小二乘回归直线必经过样本中心 $(\overline{x},\overline{y})$，B 正确．斜率的意义是身高每增加 $1\sim cm$，按回归模型估计体重平均增加约 $0.85\sim kg$，C 正确．

当 $x=170$ 时，回归方程只给出预测值 $haty=0.85\times170-85.71=58.79$，并不能断定实际体重必为这个值．因此不正确的是 D.

6. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的焦距为 10，点 $P(2,1)$ 在 C 的渐近线上，则 C 的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{20}-\frac{y^2}{5}=1$
B. $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{20}=1$
C. $\frac{x^2}{80}-\frac{y^2}{20}=1$
D. $\frac{x^2}{20}-\frac{y^2}{80}=1$

【答案】A

【解析】
双曲线的焦距为 $2c=10$，所以 $c=5$，从而 $c^2=a^2+b^2=25$. 其渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$. 点 $P(2,1)$ 在渐近线上，故 $\frac{b}{a}=\frac{1}{2}$，即 $b^2=\frac{a^2}{4}$. 代入焦点关系得

$$a^2+\frac{a^2}{4}=25$$

所以 $a^2=20$，$b^2=5$. 因而双曲线方程为 $\frac{x^2}{20}-\frac{y^2}{5}=1$，选 A.

7. 设 $a>b>1$，$c<0$，给出下列三个结论：begin{circlelist} item $\frac{c}{a}>\frac{c}{b}$； item $a^c<b^c$； item $\log_b(a-c)>\log_a(b-c)$. end{circlelist} 其中所有正确结论的序号是（ ）

A. “①” B. “①”“②” C. “②”“③” D. “①”“②”“③”

【答案】**D**

【解析】
因为 $a>b>1$，且 $c<0$，所以

$$\frac{c}{a}-\frac{c}{b}=\frac{c(b-a)}{ab}>0$$

结论一正确. 对底数大于 1 的幂函数，底数越大，负指数幂越小，因此 $a^c<b^c$，结论二正确.

又因为 $a-c>b-c>1$，并且 $\ln a>\ln b>0$、 $\ln(a-c)>\ln(b-c)>0$，于是

$$\log_{b(a-c)}>\log_{a(b-c)}\Leftrightarrow\frac{\ln(a-c)}{\ln b}>\frac{\ln(b-c)}{\ln a}$$

交叉相乘后，左侧分子乘积为 $\ln(a-c)\ln a$，右侧为 $\ln(b-c)\ln b$，前者的两个正因子分别都大于后者对应因子，故结论三也正确. 因此选 D.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，$AC=\sqrt{7}$，$BC=2$，$B=60^\circ$，则 BC 边上的高等于（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{6}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{39}}{4}$

【答案】**B**

【解析】
设 $AB=t>0$，以 B 为原点、BC 所在直线为 x 轴. 由 $\angle B=60^\circ$，点 A 的坐标可写为 $\left(\frac{t}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$，而 $C=(2,0)$. 由 $AC=\sqrt{7}$ 得

$$\left(\frac{t}{2}-2\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)^2=7$$

即 $t^2-2t-3=0$. 因为 $t>0$，所以 $t=3$. 三角形对 BC 边的高为

$$t\sin 60^\circ=3\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$$

故选 B.

9. 设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 是最小正周期为 2π 的偶函数，$f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数. 当 $x\in[0,\pi]$ 时，$0<f(x)<1$；当 $x\in(0,\pi)$ 且 $x\neq\frac{\pi}{2}$ 时，$\left(x-\frac{\pi}{2}\right)f'(x)>0$，则函数 $y=f(x)-\sin x$ 在 $[-2\pi,2\pi]$ 上的零点个数为（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 5　　D. 8

【答案】**B**

【解析】
令 $h(x)=f(x)-\sin x$. 由题设，在 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时 $x-\frac{\pi}{2}<0$，故 $f'(x)<0$，而 $\sin x$ 递增，所以 $h(x)$ 严格递减. 又 $h(0)=f(0)>0$，$h\left(\frac{\pi}{2}\right)=f\left(\frac{\pi}{2}\right)-1<0$，故该区间恰有一个零点.

在 $\frac{\pi}{2}<x<\pi$ 时 $f'(x)>0$，而 $\sin x$ 递减，所以 $h(x)$ 严格递增. 由于 $h\left(\frac{\pi}{2}\right)<0$，$h(\pi)=f(\pi)>0$，该区间也恰有一个零点. 因此 $(0,\pi)$ 内有两个零点.

对 $0<x<\pi$，由 $0<f(x)<1$ 和 $\sin x>0$ 可知 $h(-x)=f(x)+\sin x>0$，所以 $(-\pi,0)$ 内无零点. 若 $x\in(\pi,2\pi)$，令 $t=2\pi-x\in(0,\pi)$，则 $f(x)=f(t)$、$\sin x=-\sin t$，从而 $h(x)=f(t)+\sin t>0$. 由周期性，若 $r\in(0,\pi)$ 是前面得到的零点，则 $h(r-2\pi)=h(r)=0$，所以在 $(-2\pi,-\pi)$ 内恰有对应的两个零点；正半轴的 $(\pi,2\pi)$ 及端点均无新增零点. 故 $[-2\pi,2\pi]$ 上共有 $2+2=4$ 个零点，选 B.

选做题：填空题

10. 在极坐标系中，曲线 $C_1:\rho\left(\sqrt{2}\cos\theta+\sin\theta\right)=1$ 与曲线 $C_2:\rho=a$ （$a>0$） 的一个交点在极轴上，则 $a=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】
极轴对应 $\theta=0$，此时曲线 C_1 上的点满足 $rhosqrt(2)=1$，所以 $\rho=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 该点同时在 $C_2:\rho=a$ 上，故 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

11. 某制药企业为了对某种药用液体进行生物测定，需要优选培养温度，试验范围定为 29℃ ~ 63 ℃，精确度要求 +−1 ℃. 用分数法进行优选时，能保证找到最佳培养温度需要的最少试验次数为_____{}.

【答案】**7**

【解析】
分数法把试验区间按 Fibonacci 数列确定的试验点分割. 设 $F_1=F_2=1$，且 $F_{n+1}=F_n+F_{n-1}$. 若还可进行 r 次试验，记该方法能保证分辨的等效区间份数为 N_r. 一次比较后，保留的两个可能区间分别还需要 $r-1$ 次和 $r-2$ 次试验，因此 $N_r=N_{r-1}+N_{r-2}$，且 $N_1=1$，$N_2=2$，从而 $N_r=F_{r+1}$. 所以最后包含最佳温度的区间长度至多为

$$\frac{63-29}{F_{r+1}}=\frac{34}{F_{r+1}}$$

精确度要求为 +−1 ℃，故最后的存优区间长度应不超过 2℃，即需有

$$F_{r+1}\geq\frac{34}{2}=17$$

由于 $F_7=13<17$，而 $F_8=21>17$，所以 $r=6$ 次不能保证达到精度，$r=7$ 次可以保证达到精度. 因而最少试验次数为 7.

填空题

12. 不等式 $x^2-5x+6\leq 0$ 的解集为_____{}.

【答案】$[2,3]$

【解析】
因式分解得

$$x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$$

抛物线开口向上，乘积不大于零正好发生在两根之间，包含两个根，因此解集为 $[2,3]$.

13. 如图是某学校一名篮球运动员在五场比赛中所得分数的茎叶图，则该运动员在这五场比赛中得分的方差为_____{}. begin{center} begin{tabular}{c|ccc} 0 & 8 & 9 & \ 1 & 0 & 3 & 5 end{tabular} end{center} （注：方差 $s^2=\frac{1}{n}\left[(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2\right]$，其中 $\overline{x}$ 为 x_1，x_2，…，x_n 的平均数）

【答案】**6.8**

【解析】
由茎叶图可知五场得分为 8，9，10，13，15. 平均数为

$$\overline{x}=\frac{8+9+10+13+15}{5}=11$$

因此

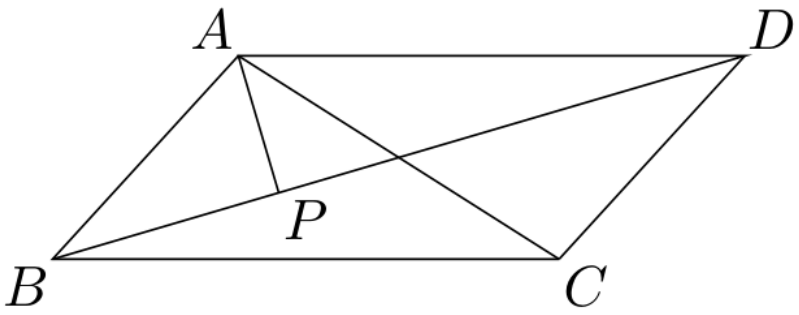
$$s^2=\frac{(8-11)^2+(9-11)^2+(10-11)^2+(13-11)^2+(15-11)^2}{5}=\frac{9+4+1+4+16}{5}=6.8$$

14. 如果执行如图所示的程序框图，输入 $x=4.5$，则输出的数 $i=fillinblank${}. texfigure[max width=0.65linewidth]{img_repaint/2012/hunan_liberal/q14_fig1.tex}

【答案】**4**

【解析】
程序先令 $i=1$，每次循环先执行 $x=x-1$，再判断是否有 $x<1$. 输入 $x=4.5$ 时各次判断如下： $4.5\to3.5$，$(i=1)$，$3.5\to2.5$，$(i=2)$，$2.5\to1.5$，$(i=3)$ 前三次判断均为否，每次再令 $i=i+1$. 第四次得到 $1.5\to0.5$，此时 $x<1$，不再增加 i，输出 $i=4$.

15. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，$AP\perp BD$，垂足为 P，且 $AP=3$，则 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AC}=$_____{}.



【答案】**18**

【解析】

取 P 为原点，令 BD 为 x 轴. 由于 $AP\perp BD$ 且 $AP=3$，可设 $A=(0,3)$、$B=(-u,0)$、$D=(v,0)$，其中 u，$v>0$. 平行四边形的对角线互相平分，故 $A+C=B+D$，从而 $C=(v-u,-3)$. 因此 $\overrightarrow{AP}=(0,-3)$，$\overrightarrow{AC}=(v-u,-6)$， 于是

$$\overrightarrow{AP}cdotarrow(AC)=0\cdot(v-u)+(-3)(-6)=18$$

16. 对于 $n\in \boldsymbol{N}^*$，将 n 表示为 $n=a_k\times 2^k+a_{k-1}\times 2^{k-1}+\cdots+a_1\times 2^1+a_0\times 2^0$，当 $i=k$ 时，$a_i=1$，当 $0\le i\le k-1$ 时，a_i 为 0 或 1. 定义 b_n 如下：在 n 的上述表示中，当 a_0，a_1，a_2，…，a_k 中等于 1 的个数为奇数时，$b_n=1$；否则 $b_n=0$.

1. (1) $b_2+b_4+b_6+b_8=fillinblank\{\}$;
2. (2) 记 c_m 为数列 $\{b_n\}$ 中第 m 个为 0 的项与第 $m+1$ 个为 0 的项之间的项数，则 c_m 的最大值是_____{}.

【答案】3)；(2

【解析】

把 n 写成二进制后，b_n 等于二进制表示中 1 的个数的奇偶性指标. 于是 $2=10_2$、$4=100_2$、$6=110_2$、$8=1000_2$，分别有 $b_2=1$，$b_4=1$，$b_6=0$，$b_8=1$，故

$$b_2+b_4+b_6+b_8=1+1+0+1=3$$

设 $s(n)$ 为 n 的二进制表示中 1 的个数. 由二进制移位可得 $s(2k)=s(k)$，$s(2k+1)=s(k)+1$. 对 $k\ge 1$，有 $b_{2k}=b_k$，$b_{2k+1}=1-b_k$. 若三个连续项从偶数项 $2k$ 开始，则 b_{2k} 与 b_{2k+1} 一定一为 0；若从奇数项 $2k+1$ 开始且 $k\ge 1$，则 b_{2k+2} 与 b_{2k+3} 一定一为 0. 起始的三个项为 $b_1=1$，$b_2=1$，$b_3=0$，也不可能连续出现三个 1. 所以连续的 1 最多两个.

又 $b_6=0$，$b_7=1$，$b_8=1$，$b_9=0$，所以两个相邻的零项之间可以有两项，且不能更多，故 c_m 的最大值为 2.

解答题

17. 某超市为了解顾客的购物量及结算时间等信息，安排一名员工随机收集了在该超市购物的 100 位顾客的相关数据，如下表所示.

begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} 一次购物量 & 1\ 至\ 4件 & 5\ 至\ 8件 & 9\ 至\ 12件 & 13\ 至\ 16件 & 17件及以上 \ hline 顾客数（人） & x & 30 & 25 & y & 10 \ hline 结算时间（分钟/人） & 1 & 1.5 & 2 & 2.5 & 3 end{tabular} end{center}

已知这 100 位顾客中一次购物量超过 8 件的顾客占 55%.

1. (1) 确定 x，y 的值，并估计顾客一次购物的结算时间的平均值；
2. (2) 求一位顾客一次购物的结算时间不超过 2 分钟的概率.（将频率视为概率）

【解析】

1. （1）购物量超过 8 件的顾客数为 $25+y+10$，由题意

$$25+y+10=100\times 55\%=55$$

所以 $y=20$. 再由总顾客数为 100，得

$$x+30+25+y+10=100$$

$y=20$ 代入上式，得 $x=15$.

将五组顾客数分别乘以对应的结算时间再求平均，得到平均结算时间的估计值

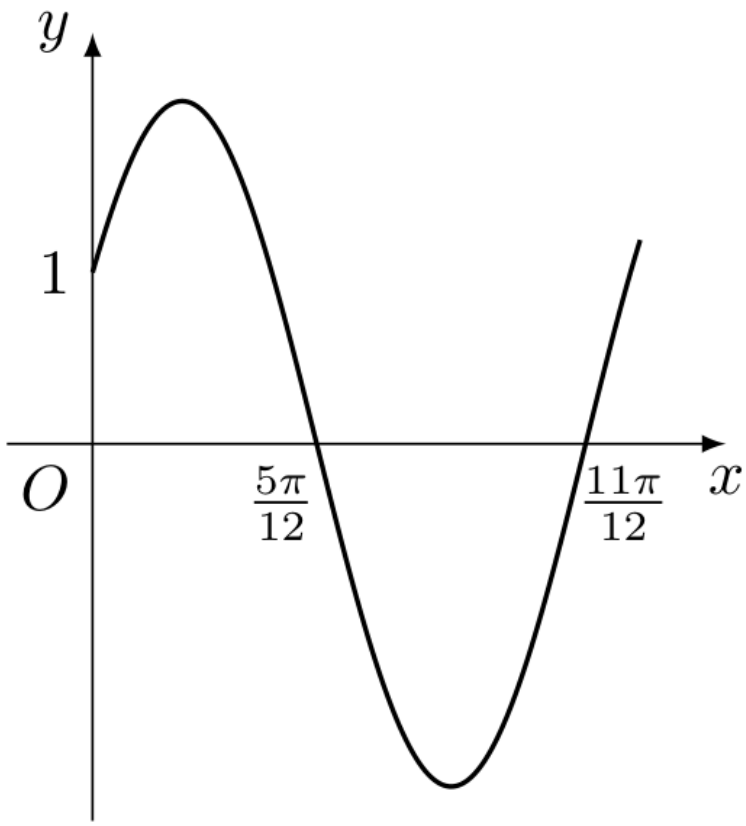
$$\frac{15\times 1+30\times 1.5+25\times 2+20\times 2.5+10\times 3}{100}=\frac{190}{100}=1.9\text{ 分钟}$$

1. （2）结算时间不超过 2 分钟的顾客来自前三组，因此所求概率为

$$\frac{15+30+25}{100}=\frac{70}{100}=\frac{7}{10}$$

18. 已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\phi)$（$x\in\mathbb{R}$，$\omega>0$，$0<\phi<tfrac\{\pi\}\{2\}$）的部分图象如图所示.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的解析式；
2. (2) 求函数 $g(x)=f\left(x-\frac{\pi}{12}\right)-f\left(x+\frac{\pi}{12}\right)$ 的单调递增区间.



【解析】

1. （1）由图象可知 $f(0)=1$，且从 $x=0$ 向右的第一个零点为 $x=\frac{5\pi}{12}$. 因为 $0<\phi<\frac{\pi}{2}$，该零点对应正弦函数自相位 ϕ 后的第一次过零，即

$$2\cdot\frac{5\pi}{12}+\phi=\pi$$

所以 $\phi=\frac{\pi}{6}$. 图象上相邻两个零点为 $\frac{5\pi}{12}$ 和 $\frac{11\pi}{12}$，相距 $\frac{\pi}{2}$，这是半个周期，故 $T=\pi$，$\omega=\frac{2\pi}{T}=2$. 再由 $f(0)=A\sin\phi=1$，得到

$$A\sin\frac{\pi}{6}=1$$

从而 $A=2$. 因此

$$f(x)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$$

1. （2）代入 f 化简：

$$g(x)=2\sin(2x)-2\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=-2\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$$

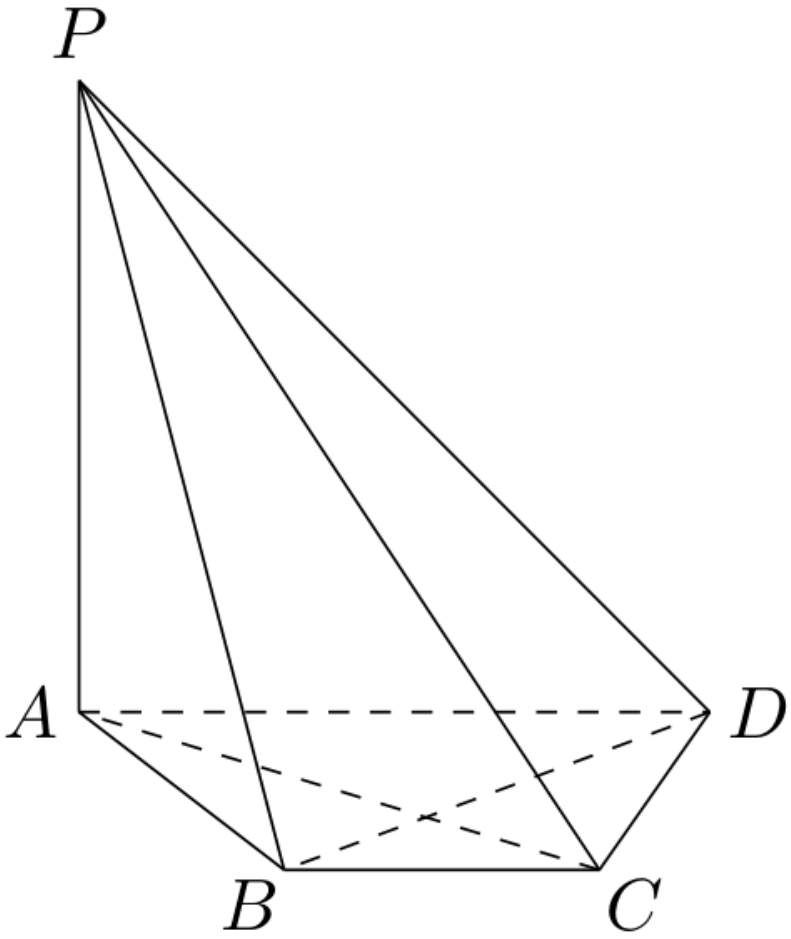
所以

$$g'(x)=4\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$$

函数 g 在区间上单调递增需要 $g'(x)\geq 0$，即 $2k\pi\leq 2x+\frac{\pi}{6}\leq(2k+1)\pi$，$k\in\mathbb{Z}$. 解得单调递增区间为 $\left[k\pi-\frac{\pi}{12},k\pi+\frac{5\pi}{12}\right]$，$k\in\mathbb{Z}$.

19. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，底面 $ABCD$ 是等腰梯形，$AD\parallel BC$，$AC\perp BD$.

1. (1) 证明：$BD\perp PC$；
2. (2) 若 $AD=4$，$BC=2$，直线 PD 与平面 PAC 所成的角为 30°，求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积.



【解析】

1. (1) 因为 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，而 BD 在平面 $ABCD$ 内，所以

$BD\perp PA$. 又已知 $AC\perp BD$. 直线 PA、AC 是平面 PAC 内相交的两条直线，因此 $BD\perp$ 平面 PAC，从而 $BD\perp PC$.

1. (2) 设 $PA=h$. 取底面所在平面为 $z=0$，令等腰梯形的两条底边水平，设

$A=(-2,0,0)$，$D=(2,0,0)$，$B=(-1,t,0)$，$C=(1,t,0)$. 这里使用了等腰梯形的对称性，且 $AD=4$，$BC=2$. 由 $AC\perp BD$，有 $\overrightarrow{AC}=(3,t,0)$，$\overrightarrow{BD}=(3,-t,0)$，故 $9-t^2=0$. 因为 $t>0$，所以 $t=3$. 底面积为

$$S_{ABCD}=\frac{AD+BC}{2}t=\frac{4+2}{2}\times 3=9$$

令 $P=(-2,0,h)$. 由第（1）问，BD 是平面 PAC 的一个法向方向. 于是直线 PD 与平面 PAC 所成角 θ 满足

$$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{DP}\{\cdot\}\overrightarrow{DB}|}{|\overrightarrow{DP}|\,|\overrightarrow{DB}|}$$

其中 $\overrightarrow{DP}=(-4,0,h)$，$\overrightarrow{DB}=(-3,3,0)$，所以

$$\sin 30^{\circ}=\frac{12}{\sqrt{16+h^2}\cdot 3\sqrt{2}}$$

解得 $\frac{1}{2}=\frac{4}{\sqrt{2}\sqrt{16+h^2}}$，$h^2=16$. 由于 $h>0$，得 $h=4$. 因而四棱锥体积为

$$V=\frac{1}{3}S_{ABCD}PA=\frac{1}{3}\times 9\times 4=12$$

20. 某公司一下属企业从事某种高科技产品的生产. 该企业第一年年初有资金 2000 万元，将其投入生产，到当年年底资金增长了 50%，预计以后每年资金年增长率与第一年的相同. 公司要求企业从第一年开始，每年年底上缴资金 d 万元，并将剩余资金全部投入下一年生产. 设第 n 年年底企业上缴资金后的剩余资金为 a_n 万元.

1. (1) 用 d 表示 a_1，a_2，并写出 $\{a_{n+1}\}$ 与 a_n 的关系式；
2. (2) 若公司希望经过 m 年（$m \geq 3$）使企业的剩余资金为 4000 万元，试确定企业每年上缴资金 d 的值（用 m 表示）.

【解析】

1. (1) 第一年年初的资金为 2000 万元，年底增长 50% 后为

$2000 \times 1.5 = 3000$ 万元，缴纳 d 万元后

$$a_1 = 3000 - d$$

第二年年底上缴前资金为 $1.5a_1$，所以

$$a_2 = \frac{3}{2}a_1 - d$$

第 n 年年底剩余资金为 a_n 万元，下一年增长 50% 后为 $\frac{3}{2}a_n$ 万元，再上缴 d 万元，所以对 $n \geq 1$，有

$$a_{n+1} = \frac{3}{2}a_n - d$$

1. (2) 递推式的固定值为 $2d$，因为

$2d = \frac{3}{2}(2d) - d$. 因此

$$a_{n+1} - 2d = \frac{3}{2}(a_n - 2d)$$

从而

$$a_m - 2d = \left(\frac{3}{2}\right)^{m-1}(a_1 - 2d) = \left(\frac{3}{2}\right)^{m-1}(3000 - 3d)$$

由 $a_m = 4000$，得

$$4000 = 2d + 3000\left(\frac{3}{2}\right)^{m-1} - 3d\left(\frac{3}{2}\right)^{m-1}$$

整理并乘以 2^{m-1}，得到

$$d = \frac{3000 \cdot 3^{m-1} - 4000 \cdot 2^{m-1}}{3^m - 2^m} = \frac{1000(3^m - 2^{m+1}\{\})}{3^m - 2^m}$$

21. 在直角坐标系 xOy 中，已知中心在原点，离心率为 $\frac{1}{2}$ 的椭圆 E 的一个焦点为圆 $C: x^2 + y^2 - 4x + 2 = 0$ 的圆心.

1. (1) 求椭圆 E 的方程；
2. (2) 设 P 是椭圆 E 上一点，过 P 作两条斜率之积为 $\frac{1}{2}$ 的直线 l_1，l_2，当直线 l_1，l_2 都与圆 C 相切时，求 P 的坐标.

【解析】

1. (1) 将圆 C 的方程配方：

$$(x-2)^2+y^2=2$$

所以圆心为 $(2,0)$. 该圆心是椭圆的一个焦点，故椭圆焦距参数 $c=2$. 由离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，得 $a=4$. 再由 $a^2=b^2+c^2$，得 $b^2=16-4=12$. 因此椭圆方程为

$$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$$

1. (2) 设 $P=(x,y)$，过 P 的斜率为 k 的直线为

$$kX-Y+y-kx=0$$

它与圆 C 相切的条件是圆心到直线的距离等于半径 $\sqrt{2}$，即

$$\frac{|2k+y-kx|}{\sqrt{k^2+1}}=\sqrt{2}$$

平方并整理，得到关于切线斜率 k 的方程

$$\big((2-x)^2-2\big)k^2+2y(2-x)k+y^2-2=0$$

题设两条切线的斜率之积为 $\frac{1}{2}$，由韦达定理

$$\frac{y^2-2}{(2-x)^2-2}=\frac{1}{2}$$

所以

$$x^2-4x-2y^2+6=0$$

另一方面 P 在椭圆上，故

$$3x^2+4y^2=48$$

将前一式乘以 2，并消去 $4y^2$，得

$$5x^2-8x-36=0$$

于是

$$x=-2\text{或}x=\frac{18}{5}$$

当 $x=-2$ 时，由椭圆方程得 $y^2=9$，即 $y=+-3$. 当 $x=\frac{18}{5}$ 时，得 $y^2=\frac{57}{25}$，即 $y=+-frac\{\sqrt{57}\}5$. 所以 $P=(-2,3)$，$(-2,-3)$，$\left(\frac{18}{5},frac\{\sqrt{57}\}5\right)$，$\left(\frac{18}{5},-frac\{\sqrt{57}\}5\right)$. 这些点到圆心的距离平方分别为 25 和 $\frac{121}{25}$，均大于圆半径平方 2，确实各有两条实切线；且 $(2-x)^2-2\neq 0$，斜率均为有限值，满足题设条件.

22. 已知函数 $f(x)=e^x-ax$，其中 $a>0$.

1. (1) 若对一切 $x\in\mathbb{R}$，$f(x)\geq 1$ 恒成立，求 a 的取值集合；
2. (2) 在函数 $f(x)$ 的图象上取定两点 $A(x_1,f(x_1))$，$B(x_2,f(x_2))$（$x_1<x_2$），记直线 AB 的斜率为 k，证明：存在 $x_0\in(x_1,x_2)$，使 $f'(x_0)=k$ 成立.

【解析】

1. (1) 函数 $f'(x)=e^x-a$，$f''(x)=e^x>0$. 所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上有唯一极小值点 $x=\ln a$，且该点的函数值为

$$f(\ln a)=e^{\ln a}-a\ln a=a(1-\ln a)$$

令 $t=\ln a$，则极小值为 $e^{t(1-t)}$. 对其求导得

$$\frac{d}{mathrmdt}\left(e^{t(1-t)}\right)=-te^t$$

因此它在 $t<0$ 时递增，在 $t>0$ 时递减，最大值为 $e^0(1-0)=1$，且只有 $t=0$ 时取到. 题设要求对一切 x 有 $f(x)\geq 1$，故极小值必须等于 1，从而 $t=0$，即 $a=1$. 因此 a 的取值集合为 $\{1\}$.

1. (2) 函数 $f(x)=e^x-ax$ 在闭区间 $[x_1,x_2]$ 上连续，在开区间 (x_1,x_2) 上可导. 直线 AB 的斜率为

$$k=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$$

由拉格朗日中值定理，存在 $x_0\in(x_1,x_2)$，使得

$$f'(x_0)=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=k$$

这就证明了所要求的结论.